

BIM y digitalización en la gestión de activos viales (BIM and Digitalization in Road Asset Management)

Resumen de estudio en español y qué aplicar en el PMS de BTS

Referencia: codigo_piarc: 2023R48EN; año: 2023; comite: Comité Técnico 3.3 – Gestión de Activos Viales (Grupo de Trabajo 1), PIARC ciclo 2020–2023; editor: Fernando Varela Soto (España, RAUROS/UPM); autora principal: Natasha Blommaert (Agencia de Carreteras de Flandes, Bélgica); isbn: 978-2-84060-752-6; paginas: 80 páginas en el PDF; numeración impresa del cuerpo de 1 a 74; nota_paginas: Todas las páginas que se citan en este resumen son las del número impreso en el informe (esquina superior derecha), no las del visor de PDF.

Resumen propio en lenguaje sencillo; no reemplaza el informe original (guardado en la biblioteca del programa, carpeta libros).

De qué trata

Es un informe de estado del arte, no un manual paso a paso. Revisa cómo se está usando la digitalización y la metodología BIM en la gestión de activos viales en el mundo, con base en una encuesta internacional a administraciones viales y concesionarios y en casos de España, Bélgica, México, Francia, Japón y Corea. La conclusión central es que la digitalización (inspección con apps, auscultación de alto rendimiento, aprendizaje automático, SIG, sensores) ya está bastante avanzada, pero el BIM aplicado al mantenimiento de vías existentes está apenas empezando: casi todo el BIM vial se usa en diseño y construcción de obra nueva, sobre todo puentes y pavimentos. El informe insiste en que lo que sostiene todo es un dato bien organizado: un catálogo común de tipos de activo con sus atributos (la 'biblioteca de tipos de objeto' u OTL de Flandes), un entorno común de datos donde todos depositan y consultan la información, un modelo de datos maestro único y la georreferenciación que une BIM con SIG, base de un futuro gemelo digital que sirva para decidir. Recomienda arrancar con proyectos piloto, nombrar responsables de los datos y romper los 'silos' de información entre áreas.

Estructura

Capítulo	Págs.	Contenido
Resumen ejecutivo	antes de p. 2	Objetivo del grupo de trabajo, mensaje principal (mucho digitalización, poco BIM en mantenimiento) y orden del documento.
1. Introducción	6–25	Por qué usar BIM, definiciones, herramientas de digitalización (InSAR, sensores, apps, PCI con láser), aprendizaje automático, gestión de activos (modelos de deterioro, árboles de decisión, optimización financiera), BIM en obra y la OTL como estándar de datos.
2. Objetivos	26	Lo que buscó el estudio: conocer el nivel de uso de BIM y digitalización, proponer un modelo de trabajo y mirar los países de ingreso medio-bajo.
3. Metodología (encuestas y casos)	27–51	Reuniones, encuesta internacional sobre BIM (pp. 28–35), casos por país (pp. 35–45) y encuesta sobre digitalización de la gestión de activos (pp. 45–51).
4. Estado del arte	52–69	Software y entorno común de datos, formato IFC, relación SIG–BIM y gemelo digital, normalización y plan de ejecución BIM, niveles de madurez, cómo implantar BIM y OTL, datos maestros, levantamiento con nubes de puntos y roles del equipo BIM.
5. Países de ingreso medio-bajo (LMIC)	70	Oportunidades de BIM y digitalización para países con recursos limitados, con México como ejemplo.
6. Conclusiones y recomendaciones	71–72	Síntesis: adopción amplia de BIM, compartir datos, optimización financiera; recomienda pilotos, políticas y un grupo PIARC que defina estándares de BIM para gestión de activos.
7. Referencias	73–74	36 referencias (Agencia de Carreteras de Flandes, buildingSMART, MLIT Japón, Gartner, etc.).

1 Introducción: BIM, digitalización y gestión de activos (págs. 6–25)

- La buena gestión vial depende de información completa, confiable y actualizada de cada activo; con BIM el dato se toma una sola vez, lo más cerca posible de su origen, y se reutiliza en todas las fases (pp. 6–7).
- BIM tiene tres lecturas: el modelo 3D con información, el proceso de compartir datos entre socios del proyecto y la gestión de esa información a lo largo de la vida del activo (p. 7).
- El informe distingue 'digitizar' (pasar de papel a digital sin cambiar el proceso) de 'digitalizar' (cambiar la forma de trabajar gracias a lo digital) (p. 8).

- Hoy las apps de campo en celular o tableta, sincronizadas con el sistema de gestión, son la forma más confiable de inspeccionar; LiDAR y drones sirven para inventario continuo pero exigen revisión posterior porque no aciertan al 100 % (pp. 11–12).
- Para fisuración con equipos láser tipo LCMS hay que depurar sombras, manchas de agua y falsos positivos antes de calcular el PCI; el PCI dice dónde actuar primero, no la condición estructural (pp. 12–13).
- La detección de demarcación con aprendizaje automático sobre ortofotos fue unas cuatro veces más rápida que la manual en redes largas; en vías cortas el tiempo de entrenamiento puede no compensar (pp. 14–16).
- Para los modelos de deterioro, la mejor curva se obtiene del histórico de auscultación sin intervenciones; IRI, CRT y deflexión son los más modelables, fisuras y ahuellamiento menos (pp. 17–18).
- Un árbol de decisión exige, por tramo homogéneo: tipo de pavimento, tránsito, parámetros en el tiempo, umbrales de falla, acciones con costo y combinaciones de falla; y la optimización debe separar acciones recomendadas de obligatorias y ajustarse al presupuesto (pp. 18–20).
- La OTL es un catálogo común, legible por personas y por máquinas, que define qué tipos de activo existen, qué atributos se miden de cada uno y cómo se relacionan (p. 25).

Herramientas y métodos

InSAR (radar satelital interferométrico), Monitoreo estructural con sensores permanentes (SHM), Sensores geotécnicos y ambientales, IoT, Inteligencia de negocios (BI), Apps de inspección en celular/tableta con sincronización, LiDAR y drones, LCMS y PCI, App SOS para usuarios, Aprendizaje automático (YOLO, detección de objetos) con posproceso geoespacial en PostgreSQL, Modelos de deterioro y árboles de decisión, Escenarios de inversión, Guiado y control de maquinaria con GNSS, Biblioteca de tipos de objeto (OTL)

Casos

- Bélgica – Agencia de Carreteras y Tránsito de Flandes (AWV) — Base de datos central de información de activos (AIM) y OTL como lenguaje común con contratistas.
- España – RAUROS — Sistema de gestión con curvas de IRI por subtramo, matriz de fallas y escenarios a 5 años (~29 M€) ajustados al presupuesto; App SOS para incidentes.
- Japón – MLIT / constructoras — Obra con BIM y TIC: nubes de puntos, maquinaria guiada por GNSS, alertas automáticas por correo en túneles cuando se supera un valor de control.
- Francia – Sixense — InSAR para medir deformaciones milimétricas del terreno y monitoreo estructural con alertas.

2 Objetivos (págs. 26)

- Investigar cómo usar BIM y digitalización, en un formato estándar, junto con los sistemas de gestión de activos que ya tienen las administraciones.
- Medir el nivel general de conocimiento y aplicación de BIM en gestión vial.
- Proponer un modelo de trabajo basado en buenas prácticas y llevarlo al manual de gestión de activos de PIARC.
- Analizar la situación en países de ingreso medio y bajo.
- Incluir la sostenibilidad en tres dimensiones (económica, social y ambiental) y coordinar con otros comités (pavimentos, puentes, túneles, HDM-4, etc.).

3 Metodología: encuestas internacionales y casos por país (págs. 27–51)

- Cerca de una cuarta parte de los encuestados ya trabaja con BIM y la mitad quiere hacerlo; es más común en el sector público y en organizaciones de más de 1.000 empleados (pp. 30–31).
- La principal razón para no usar BIM es la falta de conocimiento y experiencia; el 71 % quiere hacer un piloto y la mayoría quiere incorporarlo a su gestión de activos (pp. 32–35).

- Donde se usa BIM, es sobre todo en puentes y pavimentos; se ve menos útil para demarcación, iluminación o señalización, y se considera más relevante para operación y mantenimiento (pp. 32–33).
- En digitalización, más de la mitad se califica entre 1 y 3 sobre 7; la mayor parte de la toma de datos sigue siendo manual y solo en pavimentos se usa intensamente vehículo con cámara, GPS y odómetro (pp. 46–48).
- Compartir datos entre áreas de la misma entidad es poco eficiente: la información vive en 'silos' y reutilizarla cuesta mucho esfuerzo (p. 48).
- La mitad de los activos se inspecciona al menos una vez al año; mejor equipo de inspección liberaría tiempo para inspeccionar más seguido (pp. 49–50).
- Casi el 90 % tiene sensores en menos del 10 % de sus activos; donde hay, es en puentes, túneles y pavimentos (pp. 50–51).
- Más de la mitad se coordina con sus socios principalmente por correo electrónico, aunque muchos ya usan plataformas compartidas (p. 51).

Herramientas y métodos

buildingSMART e IFC (EN ISO 16739), EN ISO 29481-2 (entrega de modelos), EN ISO 12006-3 (organización de la información), ISO 19650 (gestión de la información con BIM), Guías uBIM (España), Norma NMX-C-527-1-ONNCCE-2017 (México), Proyecto MINnD (Francia), IFC y datos 4D/5D (Japón), Guías Ex-BIM (Corea)

Casos

- España – Comisión BIM / buildingSMART Spanish Chapter — Guías uBIM en español y un observatorio que contó 517 licitaciones públicas con requisitos BIM entre 2017 y 2019.
- Bélgica – encuesta a constructoras viales — El sector de carreteras va rezagado frente al resto de la ingeniería civil; las pequeñas empresas y subcontratistas frenan el proceso.
- México – Secretaría de Hacienda / SICT — Estrategia nacional BIM de 2019 a ocho años; pilotos en proyectos carreteros federales, aún sin llegar a concesiones en operación.
- Francia – Plan BIM 2022 y MINnD — BIM se incentiva, no se obliga; MINnD trabaja estructura y calidad del dato, convergencia BIM–SIG y gestión de activos.
- Japón – MLIT — BIM en todas las obras públicas hacia 2025; en mantenimiento aún no hay casos reales, pero se proyecta SIG + sensores + modelos de deterioro + IA.
- Corea – Korea Expressway Corporation — Diseño 'Full BIM' obligatorio en autopistas nuevas, pilotos desde 2011 y alineación futura con ISO 19650.

4 Estado del arte: software, estándares, madurez, implantación y roles (págs. 52–69)

- Toda la información del proyecto debe vivir en un entorno común de datos (CDE): un solo sitio donde cada parte deposita, administra y consulta los datos (pp. 52, 60).
- IFC es el formato abierto de intercambio: cada quien trabaja en su programa nativo y entrega en IFC, que se puede ver con visores gratuitos pero no está pensado para editarse (pp. 53–54).
- Para no perder información al intercambiar, cada elemento debe llevar como mínimo: clase o grupo, tipo, nombre, un código único (GUID), su clase IFC equivalente y un identificador (p. 54).
- SIG y BIM se complementan: el SIG pone el entorno y el BIM el objeto; para unirlos hacen falta tres acuerdos (catálogo común de datos, modelar en coordenadas reales y reglas de capas), y con eso queda la base de un gemelo digital que apoye decisiones (p. 55).
- El protocolo BIM fija reglas generales para todos los contratos; el plan de ejecución BIM concreta, por proyecto, roles, rutas de intercambio y entregables (pp. 57, 59–60).
- El modelo de madurez Bew-Richards va del nivel 0 (CAD sin inteligencia) al nivel 3 (integración en red); el nivel 2 es colaborar con modelos basados en objetos (pp. 58–59).

- La OTL debe construirse con los dueños de los activos y expertos de campo, no desde una oficina aislada, y publicarse en una plataforma central para que cualquiera la consulte (p. 60).
- Un modelo de datos maestro (apoyado en la OTL) es la fuente única para mantenimiento: lo nuevo entra con el modelo 'como construido' y lo existente se migra de las aplicaciones actuales tras una revisión cuidadosa (pp. 62–63).
- El levantamiento con escáner móvil exige red geodésica de control, puntos de control en terreno y revisión manual de la clasificación automática de la nube de puntos (pp. 63–67).

Herramientas y métodos

CDE (ej. Autodesk BIM 360), IFC sobre ISO 10303/STEP, Matriz de intercambio de datos (GUID, ifcExportAs, ifcExportType, ifcName), SIG y gemelo digital, Protocolo BIM y Plan de Ejecución BIM (PEB), ISO 21500, Manual EU BIM Task Group, Modelo de madurez Bew-Richards, OTL y gestión de datos maestros (MDM), Nube de puntos LiDAR (.LAS → ReCap .RCP → Revit), GNSS estático/RTK, estación total, Trimble MX9, dron eBee, Puntos de control (GCP), DEM / DTM / MDS (Global Mapper, TScan, Point Cloud Library), Digitalización 2D manual y semiautomática con ML

Casos

- Bélgica – AWV (Flandes) — Protocolo BIM general más plan por proyecto, OTL publicada en plataforma central y organigrama con gerente, asesor, coordinador y modeladores BIM.
- España – sistema de gestión con visor BIM 360 — Puente escaneado con LiDAR, modelado en Revit y enlazado a la plataforma de gestión para ubicar daños e inspecciones sobre el 3D.
- Levantamiento vial con MMS (proveedor no nombrado) — Flujo de 5 fases: red geodésica, captura, procesamiento diario con control, modelos de terreno y cartografía 2D con ML.

5 Países de ingreso medio-bajo (LMIC) (págs. 70)

- Para países con recursos limitados, BIM y digitalización son una oportunidad de planear mejor y coordinar a los actores.
- El mayor beneficio para la gestión de activos es tener una plataforma central de datos que apoye el mantenimiento preventivo y la planeación de largo plazo.
- Adoptar estas tecnologías permite aprender de la experiencia de otros países y acelerar el desarrollo.
- México se presenta como ejemplo: sin obligación legal, el BIM avanza en sector público y privado con estrategias del gobierno.

Casos

- México — Único caso de país de ingreso medio del informe; avance gradual impulsado por política pública.

6 Conclusiones y recomendaciones (págs. 71–72)

- BIM solo funciona si cooperan todos los eslabones, incluidos los subcontratistas pequeños, que hoy son el principal freno.
- Hay que mejorar cómo se comparten los datos dentro de cada organización y acabar con los silos de información.
- La optimización financiera (priorizar por presupuesto y criterios técnicos) es clave para invertir de forma eficiente y sostenible.
- Integrar sistemas informáticos en priorización y asignación de recursos aumenta la eficiencia y reduce la influencia política en las decisiones.
- Quien quiera llevar BIM a su plan de gestión de activos debe empezar con proyectos piloto.
- Se pide a PIARC un grupo que defina modelos y estándares de BIM para gestión de activos y un plan de convivencia con los sistemas tradicionales.

Glosario

Término	Qué es
BIM (Modelado de Información de la Construcción)	Forma de trabajar en la que cada elemento de la obra se representa como un objeto digital con sus datos (material, fecha, estado, costo) y esos datos se comparten entre todos durante toda la vida del activo, desde el diseño hasta el mantenimiento.
IFC (Industry Foundation Classes)	Formato abierto y gratuito (norma ISO 16739) para intercambiar modelos entre programas distintos. Es como el 'PDF' de los modelos BIM: sirve para entregar y consultar, no para editar.
CDE (Entorno Común de Datos)	El sitio único (servidor, nube o carpeta compartida organizada) donde todos dejan y consultan la información oficial del proyecto o de la vía, con reglas de nombres y versiones.
OTL (Biblioteca de Tipos de Objeto)	Diccionario de datos común: lista qué tipos de activo existen (señal, defensa, alcantarilla...), qué atributos se registran de cada uno y cómo se relacionan. Evita que cada quien llame o mida las cosas a su manera.
Modelo de datos maestro (MDM)	La 'versión oficial' única de los datos de cada activo, de la que beben todos los informes y aplicaciones, en vez de tener varias copias distintas en distintas oficinas.
GUID / identificador único	Código que identifica un activo de forma única y que nunca cambia, aunque el activo se mueva de abscisa, se repinte o se cambie de archivo.
Gemelo digital	Réplica digital de la vía, ubicada en coordenadas reales y alimentada con datos actualizados, que sirve para analizar, simular y apoyar decisiones. El informe lo plantea como resultado de unir BIM y SIG con datos bien estandarizados (p. 55).
SIG (Sistema de Información Geográfica)	Sistema para guardar, analizar y mostrar información con ubicación en el mapa. En BIM el centro es el objeto; en el SIG el centro es el entorno.
Nube de puntos	Millones de puntos con coordenadas X, Y, Z tomados con escáner láser o fotogrametría, que reproducen la forma real de la vía, taludes y estructuras.
LiDAR y MMS (sistema de mapeo móvil)	LiDAR es el escáner láser; montado en un vehículo con GPS y cámaras forma un MMS que levanta la vía a velocidad de tránsito. Requiere puntos de control y revisión posterior.
InSAR	Técnica que compara imágenes de radar satelital de distintas fechas para medir hundimientos o movimientos del terreno con precisión de milímetros sobre áreas grandes.
SHM e IoT	SHM es el monitoreo de estructuras con sensores permanentes que generan datos continuos y alertas; IoT ('internet de las cosas') es la conexión de esos sensores para que envíen datos solos por internet.
LOD (nivel de desarrollo/detalle) y LOIN	LOD indica qué tanta geometría e información debe tener un modelo según la fase (el informe solo lo menciona al hablar de los modeladores, p. 69). LOIN (nivel de información necesaria, de ISO 19650/EN 17412) es la versión más moderna: pedir solo los datos que se necesitan para cada decisión; el informe no lo desarrolla.
Protocolo BIM y Plan de Ejecución BIM (PEB)	El protocolo son las reglas generales para todos los contratos; el PEB aterriza esas reglas en un proyecto: quién entrega qué, en qué formato, cuándo y por dónde.
Madurez BIM (modelo Bew-Richards)	Escala de 0 a 3: 0 es planos CAD sueltos, 1 es información ordenada pero por disciplina, 2 es colaboración con modelos de objetos compartidos y 3 es integración total en red.

Recomendaciones clave

- Empezar por el dato, no por el software: definir un catálogo común de activos y atributos (OTL) antes de pensar en modelos 3D (pp. 25, 60).
- Construir ese catálogo con quienes conocen los activos en campo, para que lo adopte toda la organización (p. 60).
- Tener un solo entorno común de datos donde todos depositen y consulten la información oficial (pp. 52, 60, 67).
- Mantener una fuente única de datos maestros por activo y migrar lo existente con revisión previa (pp. 62–63).
- Georreferenciar todo en coordenadas reales y acordar capas, para que BIM y SIG se puedan cruzar y dar paso a un gemelo digital de apoyo a decisiones (p. 55).
- Asegurar en cada elemento un código único, su tipo, nombre y equivalencia IFC para no perder información al intercambiar (p. 54).
- Escribir un protocolo general de datos y un plan de ejecución por contrato, e incluirlos en los contratos de subcontratistas (pp. 57, 59, 67).
- Verificar siempre lo que detectan LiDAR, láser o IA: no son 100 % confiables (pp. 12–13, 65).
- Modelar el deterioro con histórico sin intervenciones y decidir con árboles de decisión y escenarios ajustados al presupuesto (pp. 17–20).

- Romper los silos: compartir datos entre áreas y con socios en plataformas comunes en vez de correo (pp. 48, 51, 71).
- Arrancar con proyectos piloto, empezando por pavimentos y puentes, donde BIM ha mostrado más uso (pp. 32–33, 72).
- Asignar responsables claros de la información (gerente, coordinador, modeladores) y capacitar al equipo (pp. 32, 67–69).

Qué implementar en el PMS de BTS

Diccionario de datos de activos BTS (una OTL propia) · prioridad Alta · esfuerzo Medio (2–3 semanas, sin compra de software)

Qué dice el informe: La OTL es la condición principal para gestionar datos de forma uniforme: define tipos de activo, sus atributos y relaciones, legible por personas y por máquinas, con un modelo plano fácil de mantener (p. 25); debe construirse con los dueños y expertos de los activos y publicarse en un sitio central (p. 60). El ejemplo de atributos de un poste de señal está en p. 25.

Qué falta en BTS: El inventario por IA, la app de campo, el registro de activos y las campañas usan columnas definidas en cada script o archivo; no hay un documento único que diga qué es cada tipo de activo, qué atributos lleva, en qué unidad y qué valores se permiten.

Cómo implementarlo: Crear un Excel 'diccionario_activos_BTS.xlsx' con tres hojas: (1) Tipos de activo (código corto, nombre, descripción, ¿punto o tramo?, ¿se mide por PR?); (2) Atributos por tipo (nombre de columna, significado, unidad, valores permitidos, obligatorio sí/no, quién lo toma); (3) Relaciones (p. ej. 'señal está en tramo de 100 m', 'alcantarilla pertenece a sector'). Llenarlo en 2–3 reuniones con el inspector vial y el residente. Después, la automatización nocturna revisa cada CSV contra el diccionario y genera un informe de 'datos que no cumplen' (columna faltante, unidad rara, valor fuera de lista).

Código único y permanente para cada activo · prioridad Alta · esfuerzo Bajo-medio (1–2 semanas)

Qué dice el informe: Para que la información no se pierda al pasar de un sistema a otro, cada elemento debe tener como mínimo: grupo, tipo, nombre, un código único (GUID), su clase IFC y un identificador (p. 54).

Qué falta en BTS: Los elementos se ubican por PR y coordenadas, pero si se repite el video o se corrige un PR, el mismo activo puede quedar con otra fila o confundirse con otro; no hay un código que lo acompañe toda la vida.

Cómo implementarlo: Agregar al registro de activos y al inventario IA una columna 'id_activo' con formato legible y fijo, p. ej. BTS-SEN-000123 (proyecto–tipo–consecutivo), más una columna 'guid' generada una sola vez por el script. Regla: el código nunca se reutiliza ni se cambia; si el activo se retira, se marca 'retirado'. La app de campo debe mostrar y guardar ese código en cada foto o medición. El script nocturno empareja detecciones nuevas con activos existentes por cercanía (p. ej. menos de 5 m y mismo tipo) y avisa cuando aparece uno nuevo o desaparece uno viejo.

Entorno común de datos (CDE) con carpetas y nombres normalizados · prioridad Alta · esfuerzo Bajo (1 semana)

Qué dice el informe: Toda la información debe estar en un entorno común de datos donde se recoge, administra y distribuye a todas las partes, y cada parte debe subir allí sus documentos y modelos (pp. 52, 60, 67). Cita ISO 19650 como norma de gestión de información (p. 29).

Qué falta en BTS: Los CSV/Excel, fotos y resultados están en carpetas de trabajo sin una regla común de qué es borrador y qué es oficial; no hay servidor de base de datos.

Cómo implementarlo: Sin comprar nada, en la nube que ya usen (OneDrive/Google Drive/SharePoint): crear la estructura 01_EN_TRABAJO / 02_COMPARTIDO_REVISION / 03_OFICIAL_PUBLICADO / 04_ARCHIVO (esta división en cuatro estados viene de ISO 19650, que el informe cita) y, dentro, subcarpetas por tema (inventario, condición, georadar, FWD, modelos, presupuesto, fotos). Fijar una regla de nombre de archivo: BTS_tema_indicador_fecha_version (ej. BTS_COND_IRI_2026-10_v02.csv). Streamlit, mapas y modelos leen solo de 03_OFICIAL; el script nocturno copia ahí lo aprobado y guarda la versión anterior en 04_ARCHIVO.

Un archivo maestro por activo y por tramo (fuente única de verdad) · prioridad Alta · esfuerzo Medio (2–4 semanas)

Qué dice el informe: El modelo de datos maestro, apoyado en la OTL, es la fuente única para la gestión y el mantenimiento; los datos existentes se migran desde las aplicaciones actuales tras revisarlos a fondo (pp. 62–63). La encuesta muestra que los datos viven en silos y reutilizarlos cuesta (p. 48) y lo repite en conclusiones (p. 71).

Qué falta en BTS: Condición, espesores de georadar, FWD, riesgo e inventario están en archivos separados que cada herramienta une a su manera.

Cómo implementarlo: Que la automatización nocturna arme dos archivos maestros en 03_OFICIAL: 'maestro_tramos_100m' (una fila por tramo con su último valor de cada indicador, fecha, espesores, deflexión, modelo y recomendación) y

'maestro_activos' (una fila por id_activo con tipo, ubicación, estado, riesgo y última foto). Todas las vistas (Streamlit, Leaflet, informes) leen solo esos dos. Si más adelante se quiere un motor de base de datos, basta un archivo SQLite o GeoPackage, que no necesita servidor.

Capas SIG normalizadas y exportación a GeoJSON/GeoPackage · prioridad Alta · esfuerzo Bajo (1 semana)

Qué dice el informe: Para unir BIM y SIG hacen falta tres acuerdos: catálogo común (OTL), modelar en coordenadas reales y reglas sobre qué capa lleva cada tipo de objeto, para poder extraer los datos fácilmente (p. 55). El nivel de digitalización actual es sobre todo SIG (p. 48).

Qué falta en BTS: Hay coordenadas y mapas Leaflet, pero sin un catálogo fijo de capas ni un formato de intercambio que otros (ANI, interventoría, diseñadores) puedan abrir directamente en su SIG.

Cómo implementarlo: Definir una lista corta de capas con nombre fijo (tramos_100m, señales, defensas, obras_drenaje, puentes, taludes, eventos_campo), todas en el mismo sistema de coordenadas (MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional, o WGS84 para web) y con los nombres de atributos del diccionario. El script nocturno exporta un GeoPackage único 'BTS_activos.gpkg' y GeoJSON por capa (los mismos que ya alimentan Leaflet). Así se abren en QGIS (gratis) o ArcGIS sin conversión.

Gemelo digital básico como tablero de decisiones · prioridad Media–alta · esfuerzo Medio (3–4 semanas)

Qué dice el informe: Cumplidas las condiciones de datos estándar, coordenadas y capas, queda la base de un gemelo digital que sirve como sistema de apoyo a decisiones para análisis y simulaciones (p. 55). Japón proyecta mantenimiento con SIG + imágenes + sensores + modelos de deterioro + IA (p. 43).

Qué falta en BTS: Las piezas existen (mapa, condición, modelos, optimización, inventario con fotos) pero se consultan por separado; no hay una vista única que muestre estado actual, pronóstico y decisión sobre el mapa.

Cómo implementarlo: En la app Streamlit, crear una pestaña 'Gemelo BTS' que lea los maestros: mapa con tramos coloreados por condición actual y, con un deslizador de año, por condición pronosticada; al hacer clic en un tramo, ficha con histórico, espesores, FWD, fotos de activos y la intervención recomendada por la optimización. Llamarlo 'nivel 1' (réplica de datos que se actualiza cada noche, sin sensores en tiempo real). No requiere modelos 3D.

Columna de equivalencia IFC y exportación de prueba del inventario · prioridad Media · esfuerzo Medio (piloto de 3–4 semanas)

Qué dice el informe: IFC es el formato abierto para entregar modelos entre programas; se entrega en IFC y se edita en el nativo (pp. 53–54). Cada elemento debe llevar su clase IFC (IfcExportAs) y tipo (p. 54). Recomienda pilotos antes de digitalizar con BIM (p. 72).

Qué falta en BTS: No hay nada en IFC; si la ANI o un diseñador pide BIM, no habría cómo entregar el inventario.

Cómo implementarlo: Paso 1 (barato): en el diccionario, agregar a cada tipo de activo su clase IFC equivalente (en IFC 4.3, la versión para carreteras, existen p. ej. IfcSign para señales, IfcRoad, IfcPavement/IfcCourse para capas de pavimento; el informe no detalla la versión 4.3, es un complemento). Paso 2 (piloto): con la librería gratuita IfcOpenShell en Python, exportar un tramo corto (p. ej. 1 km) con sus señales como puntos y las capas de pavimento del georadar como sólidos simples, y verlo en un visor gratuito (BIMvision, BlenderBIM). Solo se avanza si un cliente lo pide o el piloto muestra utilidad.

Control de calidad obligatorio de las detecciones por IA · prioridad Alta · esfuerzo Bajo–medio (2 semanas)

Qué dice el informe: LiDAR, drones y detección automática exigen verificación y control de calidad porque no son 100 % confiables (p. 12); en fisuración hay que descartar sombras y manchas (p. 13); la clasificación automática de nubes de puntos deja muchos errores que se revisan a mano (p. 65); el ML ahorra tiempo en redes largas, no tanto en cortas (p. 16).

Qué falta en BTS: El inventario por video con IA genera elementos con foto y PR, pero no queda registrado cuáles fueron verificados por una persona ni qué tan acertado es el modelo.

Cómo implementarlo: Agregar al inventario las columnas 'estado_verificacion' (sin revisar / confirmado / corregido / falso) y 'verificado_por/fecha'. En Streamlit, una pantalla que muestre una muestra al azar (p. ej. 10 % por tipo) con la foto para confirmar o corregir con un clic. Con esas respuestas el script calcula cada mes el porcentaje de aciertos por tipo de activo y avisa si baja de un umbral (p. ej. 90 %) para reentrenar o revisar más.

Sincronización automática de la app de campo con los maestros e incidencias · prioridad Media–alta · esfuerzo Medio (2–3 semanas)

Qué dice el informe: Las apps de campo integradas al sistema, que sincronizan solas cuando hay señal y permiten gestionar incidencias, programar trabajos y hacer seguimiento a tramos, son hoy la forma más confiable de inspeccionar (pp. 11–12).

Qué falta en BTS: La PWA toma fotos y mediciones, pero su información llega como archivos que hay que incorporar; no queda vinculada de forma automática al activo, al tramo ni a una orden de trabajo.

Cómo implementarlo: Que cada registro de la app lleve id_activo o id_tramo (seleccionado en el mapa o por cercanía GPS) y un tipo de evento (inspección, daño, reparación ejecutada). El script nocturno incorpora esos registros a 03_OFICIAL, actualiza el maestro y mantiene una lista de 'incidencias abiertas' con fecha límite, que se ve en Streamlit y avisa por correo cuando una se vence.

Modelos de deterioro con series 'limpias' sin intervención · prioridad Media · esfuerzo Bajo–medio (1–2 semanas)

Qué dice el informe: La mejor curva de evolución sale del histórico de auscultación sin intervenciones; IRI, CRT y deflexión son los parámetros más modelables; se compara la curva real con la esperada por subtramo (pp. 17–18).

Qué falta en BTS: Los modelos existen, pero conviene asegurar que cada serie se corte automáticamente cuando hubo una intervención, y mostrar real vs. modelo por tramo.

Cómo implementarlo: Mantener un archivo 'historial_intervenciones' (id_tramo, fecha, tipo de intervención) alimentado por la app de campo. Antes de recalibrar, el script parte cada serie en 'ciclos' entre intervenciones y solo ajusta con ciclos sin intervención. En la ficha del tramo, graficar puntos medidos, curva ajustada y curva de la familia del modelo. Avisar cuando un tramo se aleja mucho de su curva (posible error de dato o comportamiento anómalo).

Matriz de fallas explícita y escenarios 'recomendado vs. obligatorio' · prioridad Media · esfuerzo Bajo (1–2 semanas)

Qué dice el informe: El árbol de decisión requiere, por tramo homogéneo: tipo de pavimento, tránsito, parámetros en el tiempo, umbrales, acciones con costo, tipo de reparación por falla y combinaciones de falla (p. 18), resumido en una matriz (p. 19). Los escenarios separan acciones preventivas recomendadas de las obligatorias por parámetro ya fallado y se ajustan al presupuesto del gestor (pp. 19–20).

Qué falta en BTS: La optimización presupuestal ya existe; falta revisar que la matriz de combinaciones de falla esté documentada como tabla editable y que el resultado muestre por separado lo obligatorio (indicador contractual ya incumplido) de lo preventivo.

Cómo implementarlo: Pasar las reglas de decisión a un Excel 'matriz_fallas_BTS.xlsx' (filas = combinaciones de indicadores que fallan; columnas = intervención, costo unitario, umbral contractual) que el programa lea, para que el ingeniero cambie reglas sin tocar código. En el informe de optimización, mostrar por año tres barras: obligatorio, recomendado y lo que cabe en el presupuesto asignado.

Alertas automáticas por umbral · prioridad Media–alta · esfuerzo Bajo (1 semana)

Qué dice el informe: El monitoreo estructural con sensores genera datos continuos y alertas (p. 10); en túneles con BIM, cuando una medición supera el valor de control se envían correos automáticos a los responsables (p. 24).

Qué falta en BTS: No hay sensores permanentes, pero sí indicadores medidos cuyos valores pueden superar umbrales contractuales sin que nadie lo note hasta el informe.

Cómo implementarlo: Que la automatización nocturna compare cada nuevo dato (campaña, app de campo, FWD) con los umbrales del diccionario y, si un tramo o activo los supera, envíe un correo corto: qué tramo/PR, qué indicador, valor, umbral y qué hacer. Si en el futuro se instalan sensores en un puente o talud crítico, usar el mismo mecanismo.

Protocolo de datos BTS y plan de entrega para contratistas · prioridad Media–alta · esfuerzo Bajo (1 semana)

Qué dice el informe: El protocolo BIM da reglas generales para todos los encargos y el plan de ejecución concreta roles, rutas de intercambio y entregables por proyecto (pp. 57, 59–60); ese protocolo y plan deben incluirse en los contratos de subcontratistas (p. 67). Muchas entidades contratan externos para el inventario (p. 47) y BIM solo funciona si cooperan todos, incluidos los pequeños (pp. 38, 71).

Qué falta en BTS: Las campañas contratadas (auscultación, georadar, FWD, video) llegan en formatos de cada proveedor y hay que adaptarlas a mano.

Cómo implementarlo: Redactar un documento de 3–5 páginas 'Protocolo de entrega de datos BTS': formato (CSV/GeoPackage), sistema de coordenadas, nombres de columnas del diccionario, uso de id_tramo e id_activo, nombre de archivo y carpeta del CDE donde se entrega. Anexarlo a cada orden de servicio. Incluir una plantilla Excel vacía para que el proveedor la llene y que el script nocturno la valide al recibirla.

Responsable de datos y reglas mínimas de rol · prioridad Media · esfuerzo Bajo

Qué dice el informe: Describe roles: gerente BIM (define metas, aprueba el plan, vigila uniformidad), asesor, coordinador (revisa nombres y codificación de archivos y objetos) y modeladores (pp. 67–69). La falta de conocimiento es la principal barrera (p. 34) y el apoyo de la dirección es condición previa (p. 35).

Qué falta en BTS: En un equipo pequeño estas funciones no están asignadas por escrito; el conocimiento del sistema depende de pocas personas.

Cómo implementarlo: Nombrar un 'responsable de datos' (puede ser un ingeniero de apoyo, unas horas a la semana) con una lista corta: revisar el informe nocturno de datos con errores, aprobar el paso de archivos a 03_OFICIAL, mantener el diccionario y capacitar a inspectores en la app. El coordinador de mantenimiento cumple el papel de 'gerente' (fija metas y aprueba cambios). Dejarlo en una página dentro del protocolo.

Piloto: un puente o talud crítico con nube de puntos o InSAR · prioridad Baja–media · esfuerzo Alto (requiere contratación externa)

Qué dice el informe: BIM se usa sobre todo en puentes y pavimentos (pp. 32–33); hay un caso de puente escaneado con LiDAR, modelado y enlazado al sistema de gestión para ubicar daños sobre el 3D (pp. 61–62). InSAR mide deformaciones milimétricas del terreno desde satélite (p. 9) y Japón propone comparar nubes de puntos antes/después de emergencias (p. 43). Se recomiendan pilotos (p. 72).

Qué falta en BTS: No hay modelos 3D ni nubes de puntos de estructuras o taludes vinculados al registro de activos con riesgo.

Cómo implementarlo: Elegir el activo de mayor riesgo del registro (un puente o un sitio inestable). Opción A: contratar un vuelo de dron o escaneo y dejar la nube de puntos en el CDE, enlazada por id_activo, para comparar con un segundo vuelo tras la temporada de lluvias. Opción B: contratar un estudio InSAR del corredor para identificar zonas en movimiento y cruzarlo con el registro de riesgo. Evaluar costo/beneficio antes de extenderlo.